

DEPARTEMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

N° 2021/

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ETUDES

POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCE APPLIQUEE

EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : **MULTIMEDIA ET DEVELOPPEMENT WEB**

DEVELOPPEMENT SYSTEME INFORMATIQUE

Intitulé :

**Etude et développement d'une solution de gestion
d'une société de maintenance automobile**

Organisme d'accueil

JED AUTO

Encadré par :

M. Karmani Malek (JED AUTO)

M. Rouatbi Adnen (ISET Sousse)

Elaboré par :

Mohamed dhahbi

Cherif Algsaire

Intitulé du stage : Etude et développement d'une solution de gestion d'une société de maintenance automobile

Réalisé par les étudiants : Cherif Algsaire & Mohamed Dhahbi

Organisme d'accueil : JED AUTO

Mots-Clés: React Js, Laravel 8, React Native, Html, CSS, Uml, Web service

Résumé : Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'accomplissement d'un stage de fin d'études à l'institut supérieur des études technologiques de Sousse (ISET de Sousse). Le stage a eu lieu dans la société **JED AUTO** ayant comme objectif la création d'une application web pour faciliter les transactions avec ses clients et ses employées.

Nom de l'Enseignant
Encadrant : M. Rouatbi
Adnen

Signature :

Nom de l'Encadrant
Industriel : M. Karmani
Malek

Tampon & Sign. de
l'Encadrant Ind. :

Dédicaces

Ce projet fin d'études est dédié à nos chers parents, qu'ils nous ont toujours poussé et motivé dans nos études. Sans eux, nous n'aurons certainement pas fait d'études longues. Ce projet de fin d'étude représente l'aboutissement de soutien et ses encouragements qu'ils nous ont prodigués tout au long de nos vie universitaire. Qu'ils en soient remerciés par cette trop modeste dédicace.

C'est un moment de plaisir de dédier cet œuvre à nos sœurs et nos frères, en signe d'amour de reconnaissance et de gratitude pour le dévouement et les sacrifices dont vous avez fait toujours preuve à nos égards.

Et finalement nous remercions tous les autres membres de nos famille et toute personne qui ont porté le nom Ngazzou, nous dédie ce travail à tous ceux qui ont participé à nos réussites.

Cherif Algsaire

Mohamed Dhahbi

Remerciements

Nous remercions dieu le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté d'entamer et terminer ce stage de fin d'études.

Nous tenons à remercier notre encadreur M. Rouatbi Adnan pour ses directives, ses encouragements et ses précieux conseils et peut-être il trouve ici toute notre vive gratitude pour les efforts qu'il a fournis afin de guider ce travail à terme.

Notre remerciement s'adresse également à M. Malek Karmani le directeur de JED AUTO et ses personnels pour leurs générosités et la grande patience dont ils ont su faire leurs charges professionnelles.

Nos sincères remerciements s'adressent à tous nos enseignants de l'ISSET de Sousse qui ont assuré une formation, nous permettant de surmonter toutes les difficultés.

Nous n'oublions pas enfin d'exprimer nos remerciements à nos familles, nos amis et nos collègues.

Table des matières

CHAPITRE 1 : Présentation du projet	2
1. Présentation de l'organisme d'accueil	2
2. Contexte de stage	2
a. Présentation du sujet	2
b. Mission de stage	2
3. Planification de travail	3
4. Spécification des besoins	3
a. Les besoins fonctionnels	3
b. Les besoins non fonctionnels	4
CHAPITRE 2 : Analyse et spécification des besoins	6
1. Diagramme de cas d'utilisation	6
2. Diagramme de cas d'utilisation global	6
a. Identification des acteurs	6
b. Présentation de diagramme de cas d'utilisation	7
3. Diagramme de cas d'utilisation détaillé	8
a. Diagramme de cas d'utilisation <<S'inscrire>>	8
b. Diagramme de cas d'utilisation << Gérer profile >>	9
c. Diagramme de cas d'utilisation << Gérer tâche >>	11
d. Diagramme de cas d'utilisation<<Gérer réservations>>	12
CHAPITRE 3 : Conception	14
1. Langage de modélisation	14
2. Outils de modélisation	14
3. Étude conceptuelle	14
a. Développement du modèle statique (Diagramme de classes)	14
b. Développement du modèle dynamique (Diagramme des séquences)	19
CHAPITRE 4 : Réalisation	24
1. Environnement de réalisation	24
a. Environnement matériel	24
b. Environnement logiciel	24
2. Phase d'hébergement	26
a. Définition	26
b. Les différents types d'hébergement	26
c. Caractéristique de notre serveur VPS	27

3. Interface et utilisation de l'application	28
a. Enchainement des interfaces.....	28
b. Interface web << Invité >>	29
c. Interface web << Admin >>	31
d. Interface web << client >>.....	34
e. Interface mobile	35
Conclusion	39
Webographie.....	40

Liste des tableaux

Tableau 1 - Description de cas d'utilisation << S'inscrire >>	9
Tableau 2 - Description de cas d'utilisation << Gérer profile >>	10
Tableau 3 - Description de cas d'utilisation <<Gérer tache >>	11
Tableau 4 - Description de cas d'utilisation Gérer réservation	12
Tableau 5 - Dictionnaire des données	17

Liste des figures

Figure 1 - Logo de JED AUTO	2
Figure 2 – Liste des acteurs	7
Figure 3 - Diagramme de cas d'utilisation global	7
Figure 4 - Diagramme de cas d'utilisation << S'inscrire >>	8
Figure 5 - Diagramme de cas d'utilisation << Gérer profile >>	10
Figure 6 - Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer tâche >>	11
Figure 7 - Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer réservation >>	12
Figure 8 - Diagramme de séquence <<Authentification>>	19
Figure 9 - Diagramme de séquence <<Gérer réservation>>	20
Figure 10 -Diagramme de séquence << Modifier l'état de tâche>>	21
Figure 11 - Diagramme de séquence <<Gérer rôle>>	22
Figure 12 - Différents types d'hébergement	27
Figure 13 - les étapes pour héberger une application web	27
Figure 14 - Organigramme d'enchaînement des interfaces	28
Figure 15 - Interface d'accueil	29
Figure 16 - Interface des services.....	29
Figure 17 - Interface d'authentification.....	30
Figure 18 - Exemple d'un email de vérification	30
Figure 19 - Interface d'accueil de l'administrateur	31
Figure 20 - Interface des publications.....	31
Figure 21 - Interface de gestion des comptes.....	32
Figure 22 - Liste des factures.....	32
Figure 23 - Exemple d'une facture	33
Figure 24 - Interface de gestion les messages	33
Figure 25 - Interface <<Mot de passe oublié>>	34
Figure 26 - Exemple d'un email pour changer le mot de passe	34
Figure 27 - Interface réservation	35
Figure 28 - Interface d'accueil mobile.....	35
Figure 29 - Interface d'accueil de l'agent de réception	36
Figure 30 - Liste des voitures	36
Figure 31 - Interface d'accueil de chef atelier	37
Figure 32 - Interface d'accueil de mécanicien	37

Introduction générale

De nos jours, dans un monde actif et continuellement évolutif, la motivation d'avoir des moyens très performants et efficaces de communication et d'échange des informations dans plusieurs domaines, sociaux, administratifs, économiques, politiques, culturels.

Cette motivation donne naissance à une énorme évolution favorisant le travail à distance et l'accès aux informations en temps réduit à l'aide de l'Internet qui a bouleversé les habitudes de travail dans de nombreux métiers.

Durant notre stage de projet de fin d'études qui a été lieu au sein d'une société JED AUTO, il nous a été demandé de réaliser un projet qui consiste à faire la conception et la réalisation d'une application web qui permet de faciliter la communication entre l'entreprise et ses clients et une autre application mobile pour faciliter la distribution des tâches pour les employées.

Notre rapport s'articule autour de quatre chapitres :

- Le premier chapitre **étude de contexte et spécification**, présente le cadre général de notre projet dans lequel nous parlons sur le contexte du stage, mission de stage, planification de travail et la spécification des besoins (les besoins fonctionnels et non fonctionnels)
- Le deuxième chapitre **analyse et étude de cas**, présente le diagramme de cas d'utilisation globale et quelques diagrammes détaillés.
- La troisième chapitre **conception** illustre la partie conceptuelle de projet qui nous présente une étude statique à travers le diagramme de classes ainsi qu'une vue dynamique à travers les diagrammes de séquences.
- Le quatrième chapitre **réalisation** détaille la phase de la réalisation dans lequel nous présentons l'environnement matériel et logiciel utilisés, ensuite nous décrivons la phase de l'hébergement en donnant un aperçu sur quelques interfaces réalisées web et mobile.

Nous achevons notre rapport par une conclusion générale.

CHAPITRE 1 : Présentation du projet

Introduction

Le but de ce chapitre consiste à mettre le projet dans ce contexte. Il présente en première partie : l'organisme d'accueil, en seconde partie il aura une présentation de projet. Ensuite vient la troisième partie qui nous consacrons à l'analyse de l'existant. Nous clôturons ce chapitre en spécifiant d'une façon détaillée les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application.

1. Présentation de l'organisme d'accueil



Figure 1 - Logo de JED AUTO

JED AUTO est un centre d'entretien automobile, qui est situé au rue Habib Bourguiba Kalaa Sghira Sousse. Il nous propose les services de dépannage, remorquage, réparation et diagnostic de véhicule.

2. Contexte de stage

a. Présentation du sujet

L'amélioration de la qualité des services et un but prioritaire pour n'importe quel domaine. Afin d'atteindre ses objectifs il est tout d'abord indispensable d'adapter les nouvelles technologies, d'information et de communication permettant d'une part, l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part de garantir la fidélité des clients.

Notre but à travers ce travail est de chercher une solution qui répond aux exigences des utilisateurs par la création d'une application web rendent disponible la communication chez le client d'une manière efficace et l'autre mobile pour faciliter le travail des employées.

b. Mission de stage

Notre mission dans le cadre de ce projet est de développer une application permettant de faciliter la communication entre les clients et l'entreprise JED AUTO. En effet il s'agit de réaliser d'une part une application web qui permet aux clients de passer des réservations pour réparer ses véhicules et les suivre après, avec une génération d'une facture détaillant

tous les coûts des opérations de maintenances effectuées sur la voiture et d'autre part, une application mobile permettant de gérer les tâches entre les employées.

3. Planification de travail

Les différentes étapes que nous avons adoptées tout au long du stage :

Étape d'étude : Consistant à définir la finalité de projet et son inscription dans une stratégie globale.

Analyse de l'existant : Il a tout d'abord fallu faire des analyses préalables, par l'exploration du sujet et l'analyse internes et externes, pour pouvoir dégager les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application.

Spécification : La spécification a pour but d'établir une première description du futur système.

Conception : Consistant à définir précisément chaque sous-ensemble global du logiciel

Réalisation : (Implémentation ou programmation), soit la traduction dans un langage de programmation des fonctionnalités définies lors de phases de conception.

Test et validation : À la phase d'intégration des divers programmes pour obtenir le logiciel fini, ainsi qu'à l'ensemble des tests qui permettra de vérifier que le logiciel correspond exactement au cahier de charge.

4. Spécification des besoins

Dans cette partie, nous allons décrire les besoins fonctionnels et non fonctionnelles.

a. Les besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles proposé par notre système se résument comme suit :

S'inscrire : L'application permet aux utilisateurs de s'inscrire.

S'authentifier : L'application permet aux utilisateurs de s'authentifier afin de profiter de certaines fonctionnalités de l'application.

Passer une réservation de réparation de véhicule : Le système permet au client et l'invite à demander un rendez-vous pour réparer ses voitures.

Gérer un compte : L'application offre aux utilisateurs la possibilité de gérer ses comptes à travers les fonctionnalités de modification.

Contacter l'entreprise : Le système donne aux invités la possibilité de contacter l'entreprise

Gérer les utilisateurs : Le système permet à l'administrateur de gérer ses utilisateurs.

Gérer les réservations : Le système permet à l'administrateur et l'agent de réception de gérer ses réservations.

Gérer les publications : Les système permet à l'administrateur de gérer ses publications avec les fonctionnalités d'ajout, de modification et de suppression d'une publication.

Gérer les services : Les système permet à l'administrateur de gérer ses services avec les fonctionnalités d'ajout, modification et suppression.

Gérer les contacts : Les système permet à l'administrateur de gérer ses contacts.

Gérer les factures : Les système permet à l'administrateur de gérer des factures des clients.

Gérer la messagerie : Les système permet à l'administrateur et les clients de gérer ses messages.

Interagir aux publications : Les système permet aux clients d'aimer et commenter aux publications.

Suivre les factures : Les système permet aux clients de suivre ses factures.

Suivre les données des clients : Les système permet à l'agent de réception de gérer les données des clients.

Gérer les taches : Les système permet au chef atelier de gérer les taches.

Modifier l'état de tache : Les système permet au mécanicien modifier l'état des taches.

Valider un compte : Les système permet à l'administrateur valider un compte client.

Vérifier l'email : Le système permet aux nouveaux clients de vérifier son email afin de profiter les fonctionnalités de l'application.

b. Les besoins non fonctionnels

Ces fonctionnalités sont considérées comme des exigences identifiant des contraintes de l'application. Les besoins non fonctionnels de notre système se résument comme suit :

La sécurité et confidentialité : L'application doit être sécurisée au niveau des droits d'accès ce qui engendre une protection des données de chaque utilisateur.

La performance et la rapidité : Au sein de l'application le temps de réponse doit être plus court afin de satisfaire l'optimisation des traitements effectués.

L'ergonomie et convivialité : L'application doit fournir des interfaces lisibles et simples afin de faciliter l'utilisation des fonctionnalités par les usagers.

La maintenance : L'application doit être compréhensible au niveau de code source afin de faciliter sa maintenance.

La disponibilité : La présence d'une connexion internet pour exploiter les fonctionnalités de l'application.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté le contexte général de projet ainsi que les conditions de travail au sein de JED AUTO dans lequel se déroule notre stage. Nous avons évoqué aussi les différents besoins fonctionnels de notre application qui nous a permis d'avoir une vue globale de notre application afin de concevoir les modèles et les diagrammes dans le second chapitre.

CHAPITRE 2 : Analyse et spécification des besoins

Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons la phase d'analyse et spécification des besoins qui sont considérées comme des étapes très importantes au niveau de développement. Il s'agit de définir d'une manière normalisée les relations entre les différents acteurs et le système afin d'accomplir une application fiable et sûre. Elle doit également permettre d'évaluer les caractéristiques souhaitées du logiciel au niveau de sécurité et d'ergonomie.

1. Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation (Use case) représente un ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Chaque cas d'utilisation spécifie un comportement attendu au système considéré comme un tout, sans imposer le mode de réalisation de ce comportement. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le fera. [1]

2. Diagramme de cas d'utilisation global

a. Identification des acteurs

Par définition un acteur est un élément externe qui interagit directement avec le système. Cet élément peut être un utilisateur ou un système tiers (autre ordinateur, autre programme, base de données). [1]

Les acteurs sont :

- Invité : est un visiteur qui n'a pas un compte et peut être devenir un client
- Client : est un utilisateur qui a un compte
- Admin : est l'administrateur du système
- Chef atelier : est un employé en grade de chef atelier
- Mécanicien : est un employé en grade de mécanicien
- Agent de réception : est employé en grade d'un agent de réception



Figure 2 – Liste des acteurs

b. Présentation de diagramme de cas d'utilisation

Dans ce qui suit, nous allons présenter le diagramme de cas d'utilisation global pour notre système. Le diagramme de cas d'utilisation global est le diagramme général du système qui modélise les fonctionnalités principales du système.

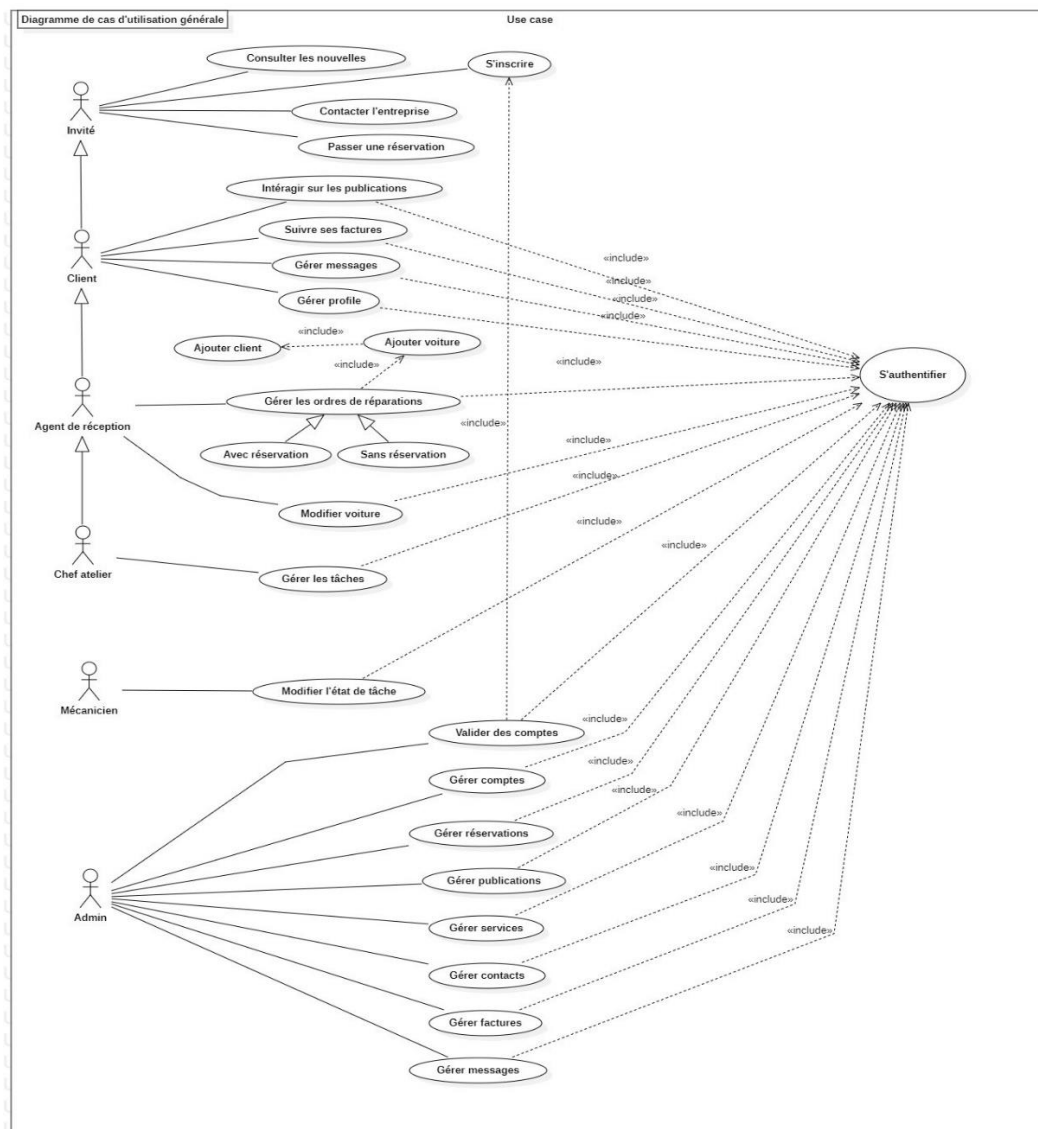


Figure 3 - Diagramme de cas d'utilisation global

3. Diagramme de cas d'utilisation détaillé

a. Diagramme de cas d'utilisation <<S'inscrire>>

Cette figure montre le cas d'utilisation détaillé <<S'inscrire>>

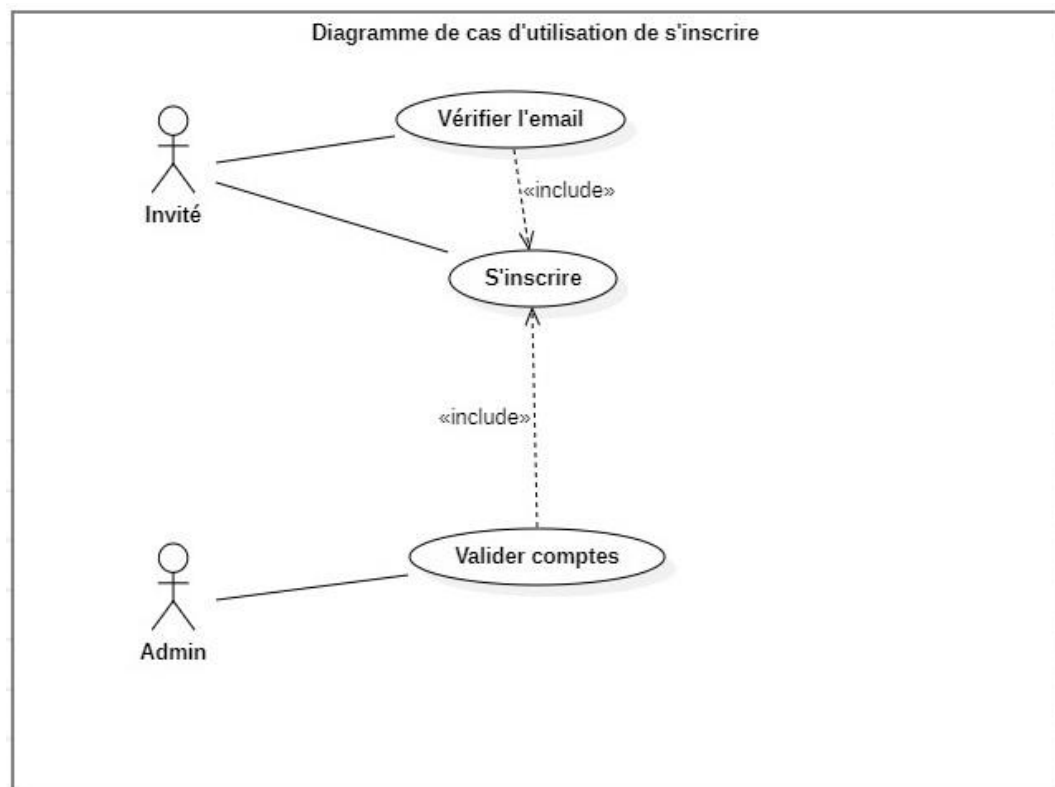


Figure 4 - Diagramme de cas d'utilisation << S'inscrire >>

Description :

Nom de cas	S'inscrire
Acteur(s)	Invité
Précondition	L'utilisateur demande le formulaire d'inscription
Postcondition	L'application affiche le formulaire d'inscription
Scenario nominal	1. L'utilisateur demande le formulaire d'inscription. 2. Le système affiche le formulaire d'inscription. 3. L'utilisateur remplit le formulaire puis valide. 4. Le système crée un nouveau compte avec les informations saisie et envoyer un email de vérification. 5. L'utilisateur vérifie son compte. 6. L'admin valide le compte
Enchainement alternatif	Si les champs est invalide ou vide le système affiche un message d'erreur.

Tableau 1 - Description de cas d'utilisation << S'inscrire >>

b. Diagramme de cas d'utilisation << Gérer profile >>

Cette figure montre le cas d'utilisation détaillé <<Gérer profile>>

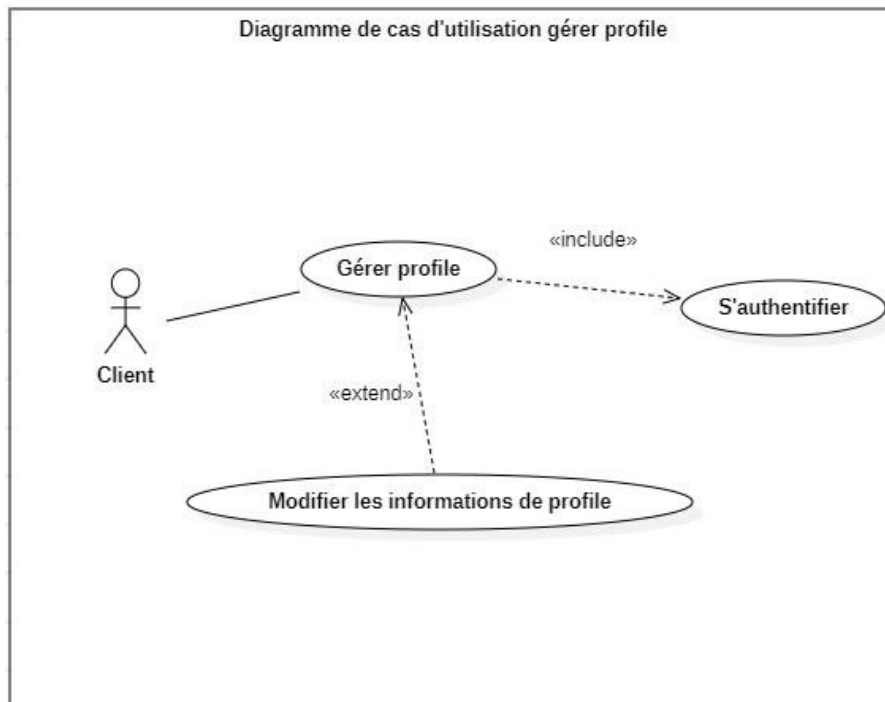


Figure 5 - Diagramme de cas d'utilisation << Gérer profile >>

Description :

Nom de cas	Gérer profile
Acteur(s)	Client
Précondition	Le client doit être authentifié
Postcondition	L'ouverture son session privée
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande la page de profile 2. Le système affiche les informations du compte 3. L'utilisateur peut les gérer puis valide les modifications
Enchaînement alternatif	Si les champs est invalide ou vide le système affiche un message d'erreur.

Tableau 2 - Description de cas d'utilisation << Gérer profile >>

c. Diagramme de cas d'utilisation << Gérer tâche >>

Cette figure montre le cas d'utilisation détaillé <<Gérer tâche>>

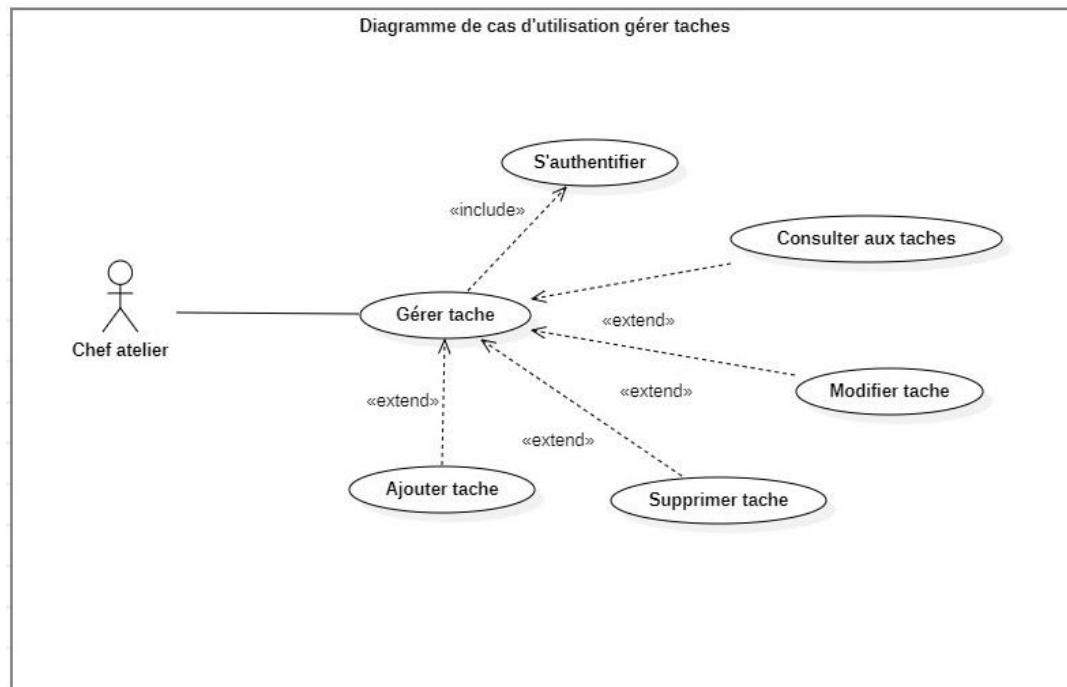


Figure 6 - Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer tâche >>

Description :

Nom de cas	Gérer tâche
Acteur(s)	Chef atelier
Précondition	Le chef atelier doit être authentifié
Postcondition	L'ouverture son session privée
Scénario nominal	1. Le chef atelier demande l'interface des tâches 2. Le système affiche la liste des tâches 3. Le chef atelier gère les tâches par les actions d'ajout, modification et de suppression

Tableau 3 - Description de cas d'utilisation <<Gérer tâche >>

d. Diagramme de cas d'utilisation<<Gérer réservations>>

Cette figure montre le cas d'utilisation détaillé <<Gérer réservations>>

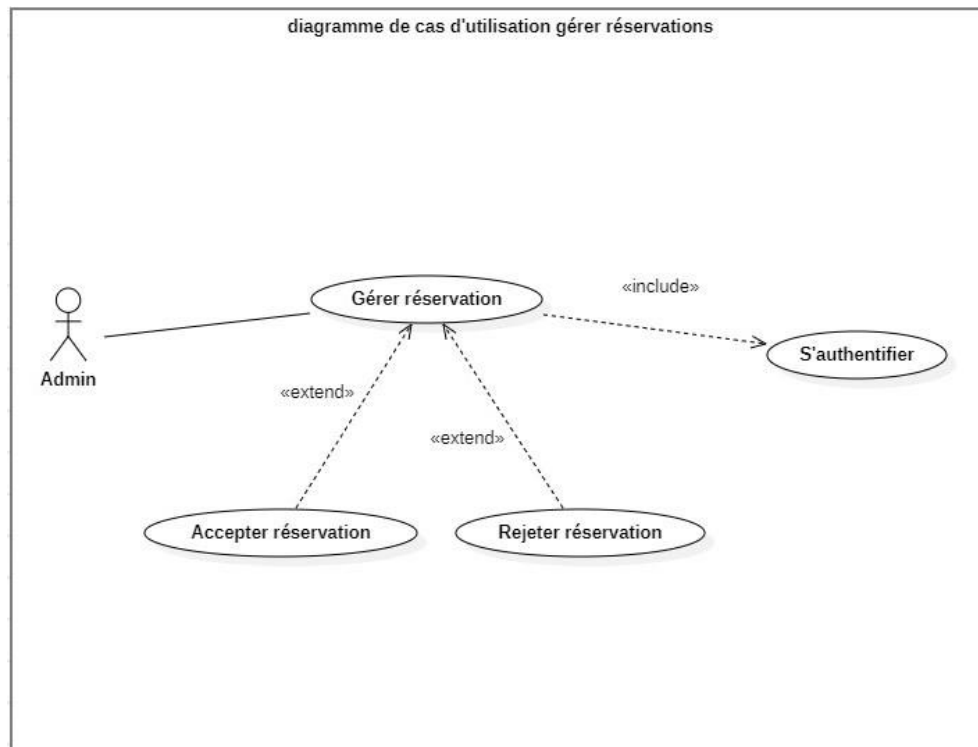


Figure 7 - Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer réservation >>

Description :

Nom de cas	Gérer réservations
Acteur(s)	Admin
Précondition	L'admin doit être authentifié
Postcondition	L'ouverture son session privée
Scenario nominal	1. Le système affiche l'interface relative aux listes des réservations 2. Le système offre la possibilité d'accepter ou de rejeter la réservation

Tableau 4 - Description de cas d'utilisation Gérer réservation

Conclusion

Le but de ce chapitre consiste à définir les différents acteurs de système et à présenter une modélisation détaillée en diagramme de cas d'utilisation pour obtenir une formalisation claire de ce qui a été établi au cours de cette étude et dans le prochain chapitre nous nous attacherons à la phase de conception en présentant les diagrammes des séquences et des classes.

CHAPITRE 3 : Conception

Introduction

Dans ce chapitre nous nous intéressons à la conception d'une solution répondant aux spécifications présentées dans le chapitre précédent. La conception est la phase qui vise à transformer un concept abstrait en un produit réel. Elle permet d'élaborer une base solide sur laquelle s'appuiera le projet. Nous allons présenter tout d'abord les diagrammes de classes puis on va réaliser les diagrammes de séquences.

1. Langage de modélisation

Un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut être utilisé pour exprimer de l'information ou de la connaissance ou des systèmes dans une structure qui est définie par un ensemble cohérent de règles. Dans ce qui suit nous intéressons au Langage de Modélisation Unifié (UML).[2]

2. Outils de modélisation

❖ StarUML :

StarUML est un logiciel de modélisation UML (Unified Modeling Language) open source qui peut remplacer dans bien des situations des logiciels commerciaux et coûteux comme "Rational Rose" ou "Together". Étant simple d'utilisation, nécessitant peu de ressources système, supportant UML, ce logiciel constitue une excellente option pour une familiarisation à la modélisation. Cependant, seule une version "Windows" est disponible. [3]

3. Étude conceptuelle

a. Développement du modèle statique (Diagramme de classes)

i. Définition

Un diagramme de classes UML décrit les structures d'objets et d'information utilisées par notre application, à la fois en interne et dans la communication avec les utilisateurs. Il décrit les informations sans faire référence à une implémentation particulière. Ses classes et relations peuvent être implémentées de nombreuses manières, comme les tables de base de données, les nœuds XML ou encore les compositions d'objets logiciels. [4]

ii. Dictionnaire de données

Dans ce qui suit, nous allons présenter le dictionnaire de données est la collection de données nécessaire à la conception de notre base de données relationnelle pour le décrire.

Classes	Attributs	Désignations
User	<u>Id</u> Cin Nom Prénom Tél Email Password Rôle_as Statuts Verif_email Connexion City State Zip Bio Photo Code Rôle	- L'identifiant de l'utilisateur - Numéro de Cin de l'utilisateur - Le nom de l'utilisateur - Le prénom de l'utilisateur - Le téléphone de l'utilisateur - L'email de l'utilisateur - Le mot de passe de l'utilisateur - Le rôle de l'utilisateur (par défaut user) - Le statut de compte (Validé ou non) - La vérification du compte par email (Vérifié ou non) - Compte connecté ou non - La ville de l'utilisateur - Gouvernement de l'utilisateur - Le code postal de l'utilisateur - Description de profil - Photo d'utilisateur - L'ancien mot de passe - Le rôle d'employée
Voiture	<u>Id</u> Marque Model Version Type Série Num_imm Mise_en_circul Code démarrage Client_id Image1 Image2 Image3 Image4	- L'identifiant de voiture - La marque de voiture - Le modèle de voiture - La version de voiture - Type de voiture - Série de voiture - Numéro d'immatriculation - Date de 1ère mise en circulation - Code de démarrage de voiture - Le propriétaire de la voiture - 1ere image de voiture - 2eme image de voiture - 3eme image de voiture - 4eme image de voiture
Service	<u>Id</u> Societe_id Description Image	- L'identifiant de service - L'identifiant de société - Description de service - Image de service
Publication	<u>Id</u> Id_admin Titre Photo1 Photo2 Nb_likes Nb_comments	- L'identifiant de publication - L'identifiant de l'admin - Titre de publication - 1ère photo de publication - 2eme photo de publication - Nombre de j'aime - Nombre de commentaires
Details_fact	<u>Id</u> Rep_id	- L'identifiant de détail - L'identifiant de réparation

	Fact_id Ref Quantity Price Remise Tva	- L'identifiant de facture - La référence de désignation - La quantité de désignation - Prix de désignation - Remise - Le Tva
Facturation	<u>Id</u> Fact_num Date Client_id Voiture_id Societe_id Url	- L'identifiant de la facture - Numéro de facture - Date de facture - L'identifiant de client - Le voiture de client - L'identifiant de société - Le lien de facture sous format PDF
Commentaire	<u>Id</u> Pub_id User_id Description Like Dislike	- L'identifiant de commentaire - L'identifiant de publication - L'identifiant de l'utilisateur - Le contenu de commentaire - Aimer le commentaire - Ne pas aimer le commentaire
Like_comments	<u>Id</u> User_id Comment_id	- L'indentant like - L'identifiant de l'utilisateur - L'identifiant de commentaire
Dislike_comments	<u>Id</u> User_id Comment_id	- L'identifiant dislike - L'identifiant de l'utilisateur - L'identifiant de commentaire
Response_comm	<u>Id</u> User_id Comment_id Description	- L'identifiant de réponse - L'identifiant de l'utilisateur - L'identifiant de commentaire - Le contenu de réponse
Réparation	<u>Id</u> Désignation Photo Price Tva	- L'identifiant de réparation - Description - Photo de la réparation - Le prix de désignation - Le tva
Contact	<u>Id</u> Nom Email Tel Description	- L'identifiant de contact - Le nom - Email - Téléphone - Le contenu d'email
Likes	<u>Id</u> User_id Pub_id	- L'identifiant de like - L'identifiant de l'utilisateur - L'identifiant de publication
O_r	<u>Id</u> Voiture_id Personnel_id Niveau_caburant	- L'identifiant d'O_r - L'identifiant de voiture - L'identifiant de personnel - Niveau carburant de voiture

	Pneum_avd Pneum_avg Pneum_ard Pneum_arg Pare_brise_fluer Pare_brise_cass Pare_brise_eclaté Phare_g Phare_d Feux_avd Feux_avg Feux_ard Feux_arg Code_moteur Km État Image1 Image2 Image3 Image4	- Pneu avant droit - Pneu avant gauche - Pneu arrière droit - Pneu arrière gauche - Parebrise fluer - Parebrise cassée - Parebrise éclatée - Phare gauche - Phare droit - Feux avant droit - Feux avant gauche - Feux arrière droit - Feux arrière gauche - Code moteur de voiture - Kilométrage - État de voiture - 1ère image de voiture - 2eme image de voiture - 3eme image de voiture - 4eme image de voiture
Tâche	<u>Id</u> Or_id Personnel_id Désignation Photo Type Price Date_début Date_fin Unité Qte Description État	- L'identifiant de tâche - L'identifiant d'ordre de réparation - L'identifiant de personnel - Description - Photo - Le type de tâche - Le prix - Date de début de tâche - Date de la finition - Unité de mesure - Quantité - Description - L'état de la tâche
Réservation	<u>Id</u> Cin Nom Prénom Tel Date Matricule Modèle Statuts	- L'identifiant de réservation - Le numéro de Cin de client - Le nom de client - Le prénom de client - Le téléphone de client - Date de réservation - Matricule de voiture - Modèle de voiture - Le statut de voiture

Tableau 5 - Dictionnaire des données

Dans ce qui suit, nous allons présenter le diagramme de classes pour notre système.



b. Développement du modèle dynamique (Diagramme des séquences)

i. Définition

Le diagramme de séquence permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario de diagramme de cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système. Le but étant de décrire comment se déroulent les actions entre les acteurs ou objets. [5]

ii. Diagramme de séquence << Authentification >>

Description :

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre les étapes d'authentification. Lorsqu'un utilisateur souhaite se connecter, le système teste d'abord s'il existe un champ vide ou non valide, si les données sont correctes le système affiche une notification de réussite, sinon les données ne sont pas compatibles il lui renvoie une notification d'échec et il sera redirigé vers la page de connexion pour réessayer.

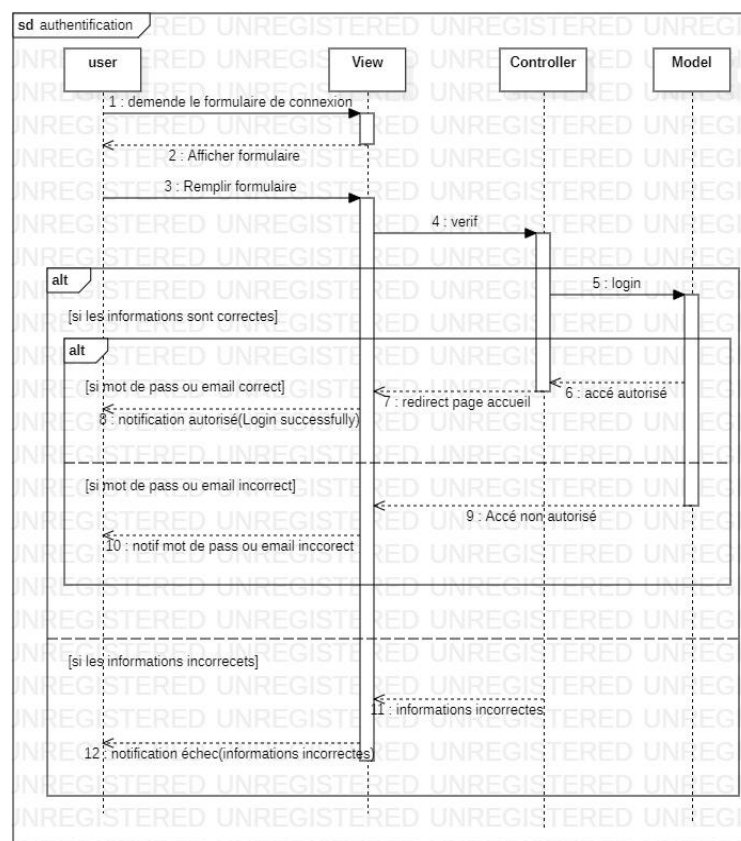


Figure 9 - Diagramme de séquence <<Authentification>>

iii. Diagramme de séquence << Passer une réservation >>

Description :

Lorsqu'un utilisateur a passé une réservation, l'admin consulte à la liste des réservations après. S'il l'accepte il doit fixer une date pour la consultation, sinon il refuse cette réservation.

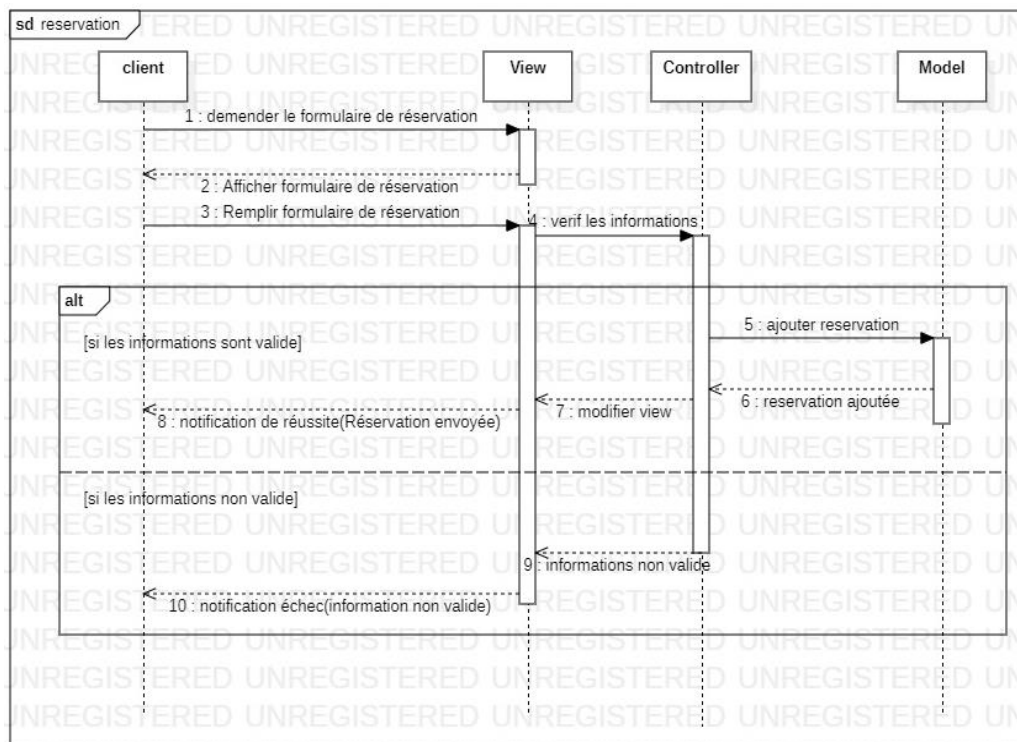


Figure 10 - Diagramme de séquence <<Gérer réservation>>

iv. Diagramme de séquence << Modifier l'état de tâche >>

Description :

Le mécanicien consulte la liste des tâches qui lui sont assignées, puis il peut enchaîner la tâche ou l'arrêter après. S'il y a un problème il peut le déclarer et le décrire, sinon il termine la tâche.

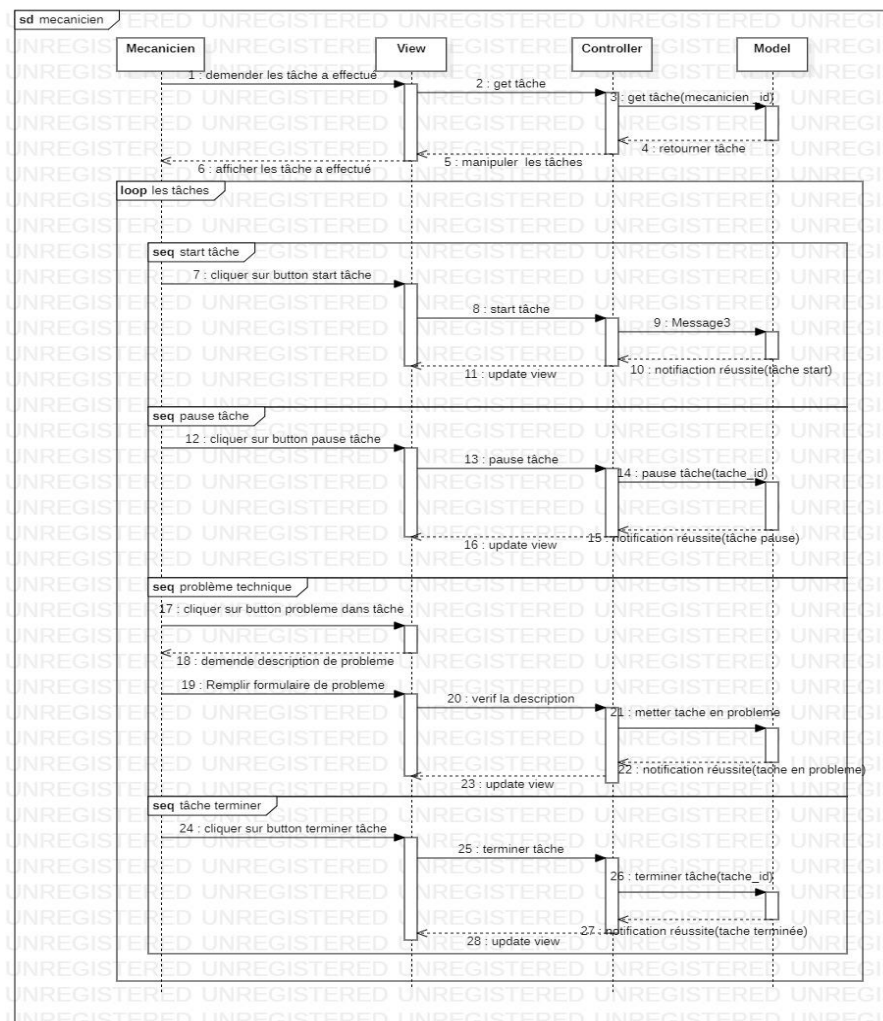


Figure 11 -Diagramme de séquence << Modifier l'état de tâche>>

v. Diagramme de séquence << Changer rôle >>

Description :

L'admin a le droit de changer les rôles des comptes sous la condition de garantir au moins l'existence d'un compte admin.

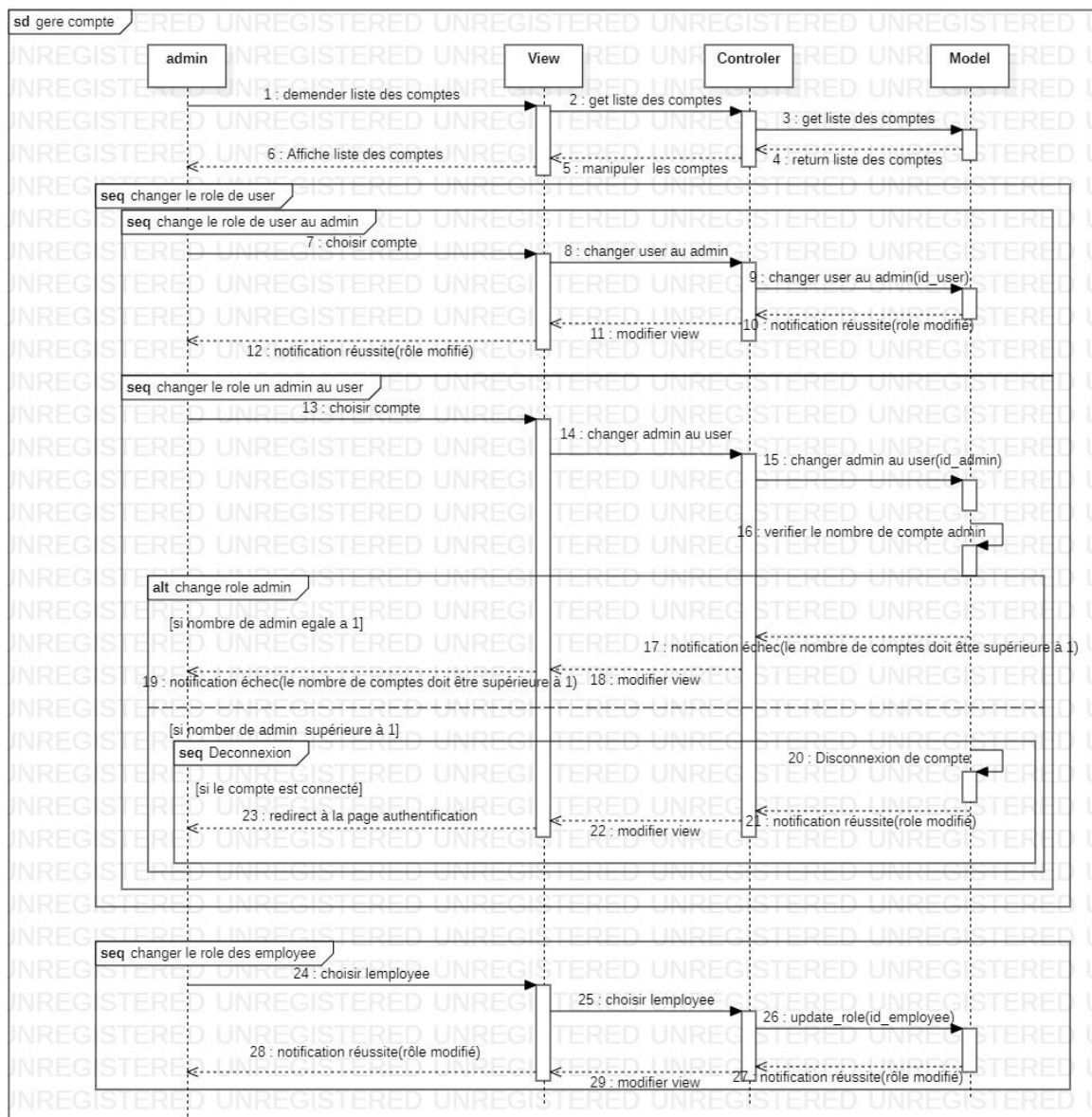


Figure 12 - Diagramme de séquence <<Gérer rôle>>

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté la conception de notre future application, cette étape nous permis de mieux comprendre les besoins des utilisateurs d'analyser le fonctionnement de notre application de notre application ce qui va nous faciliter notre prochaine étape qui est la réalisation.

CHAPITRE 4 : Réalisation

Introduction

Nous arrivons maintenant à la phase ultime. Cette dernière partie est la plus importante puisqu'elle met en réalité toute la théorie précédente. Elle traite la phase qui a pour objectif l'implémentation de notre application. Dans une première partie, nous décrivons les technologies et l'environnement matériel et logiciel ainsi que les outils utilisés. Dans une seconde partie, nous exposons le travail réalisé par des captures d'écran sur quelques interfaces de notre site web et de notre application mobile en détaillant les fonctionnalités réalisées.

1. Environnement de réalisation

Dans cette partie, nous allons présenter les différents outils matériels et logiciels nécessaires pour le développement de notre application.

a. Environnement matériel

Pour la réalisation du projet, nous avons utilisé :

- Machine de développement (1) :

Processeur : Intel Core I7-8750H (Hexa-Core 2.2 GHz / 4.1 GHz Turbo - Cache 9 Mo)

RAM : 8GB

Système d'exploitation : Ubuntu

- Machine développement (2) :

Processeur : Intel Core I5-8250U (Hexa-Core 3.4 GHz - Cache 6 Mo)

RAM : 16GB

Système d'exploitation : Ubuntu

b. Environnement logiciel

Visual Studio Code :



Visual Studio Code est un éditeur de code open source, gratuit et multiplateforme (Windows, Mac et Linux), développé par Microsoft. Principalement conçu pour le développement d'application avec JavaScript, Type Script et Node.js, l'éditeur peut s'adapter à d'autres types de langages grâce à un système d'extension bien fourni. [6]

Apache :



Le logiciel libre *Apache HTTP Server* (Apache) est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. Jusqu'en avril 2019, ce fut le serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web. Il est distribué selon les termes de la licence Apache. [7]

Laravel :



Laravel est un Framework web open-source écrit en PHP respectant le principe modèle-vue-contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Laravel est distribué sous licence MIT, avec ses sources hébergées sur GitHub. [8]

React Js:



React est une bibliothèque JavaScript libre développée par Facebook depuis 2013. Le but principal de cette bibliothèque est de faciliter la création d'application web avec une seule page, via la création de composants dépendant d'un état et générant une page HTML à chaque changement d'état. [9]

Postman :



Postman est un logiciel qui va vous permettre d'appeler / tester une API, il se décline en deux versions : une application "in-browser" et une "application packagée", toutes deux pour Chrome. Les fonctionnalités sont proches mais pas strictement identiques. Une fois Postman installé, vous disposez d'un environnement graphique complet pour gérer l'ensemble de vos interactions avec vos API Web. [10]

2. Phase d'hébergement

a. Définition

Lorsque vous naviguez sur internet depuis un navigateur (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, ...) et que vous consultez des pages web, vous consultez en réalité des pages de code écrits dans différents langages de programmation (PHP, HTML / CSS, JavaScript, ...) associées à des contenus qui sont stockés sur des serveurs. Les serveurs, qui sont en réalité de gros ordinateurs connectés à internet (et dotés de leurs propres processeurs, disque durs, ...) sont la plupart du temps mis à disposition, moyennant un abonnement, par des hébergeurs web (sociétés propriétaires des serveurs). L'hébergement web consiste donc, pour des sociétés spécialisées, à louer à des entreprises des serveurs (entiers ou divisés) pour que ces dernières puissent héberger leurs sites et les données associées. [11]

b. Les différents types d'hébergement

Aujourd'hui, il existe plusieurs types d'hébergement web pour les sites internet mais les plus utilisés sont :

Hébergement sur un serveur mutualisé : consiste à se partager à plusieurs un seul et même serveur.

Hébergement dédié : consiste à louer auprès d'un hébergeur web un serveur complet qu'il est ensuite possible de configurer selon ses besoins (choix du système d'exploitation, choix de la configuration et des applications, ...).

Hébergement VPS : (Serveur Virtuel Privé) est un système hybride à mi-chemin entre l'hébergement mutualisé et l'hébergement dédié. Le VPS consiste en effet à créer plusieurs serveurs virtuels sur un même serveur réel, via des technologies logicielles de virtualisation, qui peuvent être redémarrés indépendamment et évoluer sur des systèmes d'exploitation distincts.

Concrètement, cette solution d'hébergement permet à l'utilisateur de choisir précisément les caractéristiques de son serveur (mémoire, espace disque, RAM) qui lui seul utilisera.

Et grâce aux avantages d'hébergement VPS nous avons le choisi.

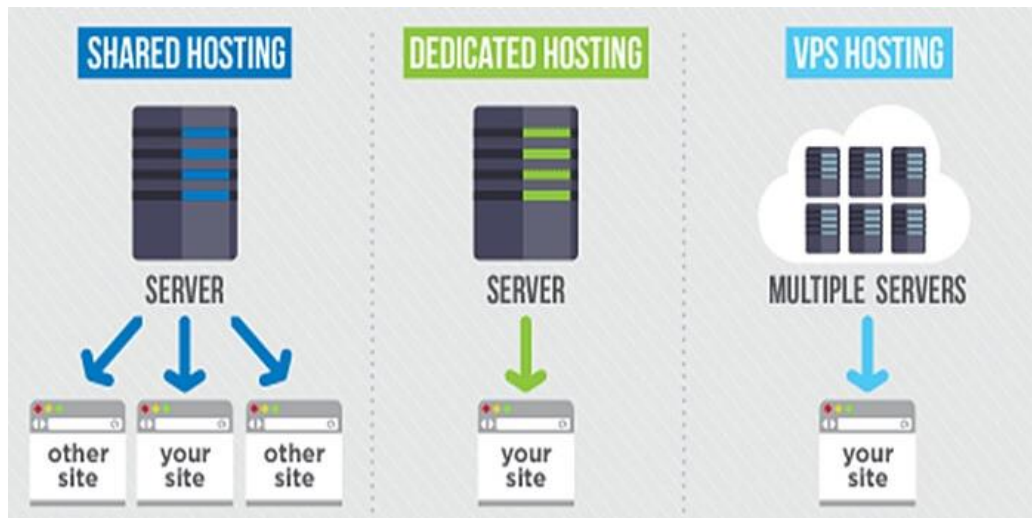


Figure 13 - Différents types d'hébergement

Et voici les étapes pour héberger une application web

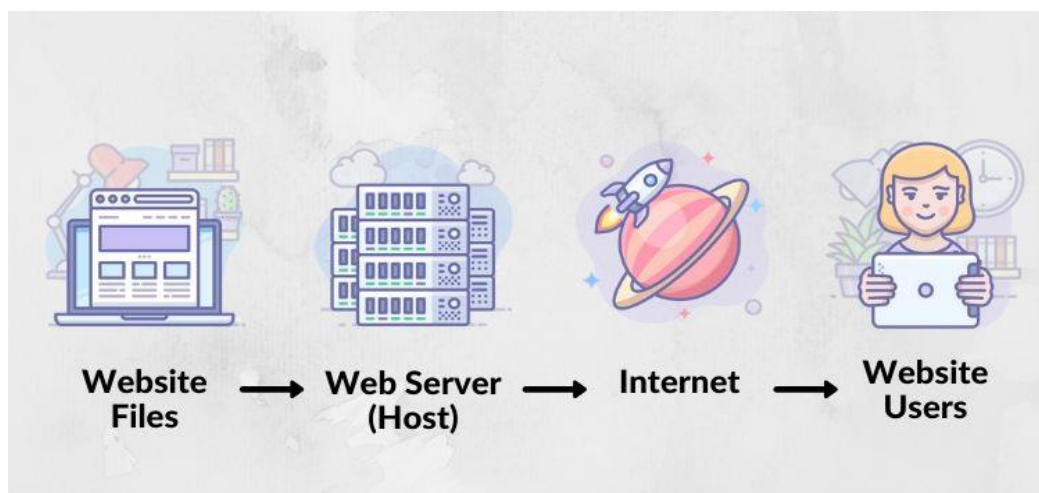


Figure 14 - les étapes pour héberger une application web

c. Caractéristique de notre serveur VPS

3 conditions doivent être fournies pour bien choisir le VPS, qu'ils sont :

- Les meilleures caractéristiques techniques
- Les possibilités d'évolution
- Sécurité et confidentialité

Et pour atteindre ces objectifs nous allons choisir les caractéristiques suivantes :

- CPU : CPU 4 cœurs
- RAM : 4Go
- Espace disque : 25Go SSD

- Trafic : 100Go

3. Interface et utilisation de l'application

Voici l'enchaînement de quelques interfaces web et mobile accompagnées par leurs scénarios descriptifs

a. Enchaînement des interfaces

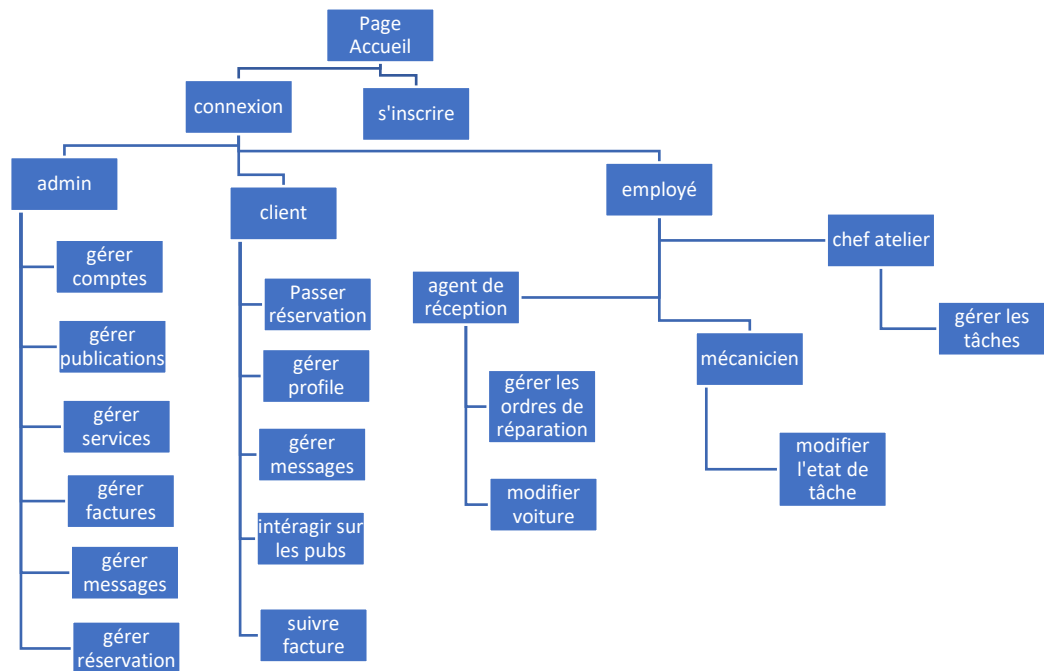


Figure 15 - Organigramme d'enchaînement des interfaces

b. Interface web << Invité >>

Lors de l'exécution de l'application, la première interface qui s'affiche, est l'interface descriptive de l'entreprise dans laquelle nous trouvons le domaine d'activité, les services et les publications. Tous les monde peut les consulter et aussi nous pouvons contacter l'entreprise ou passer une réservation comme un invité.

L'invité peut consulter aux publications de l'entreprise comme la figure ci-contre

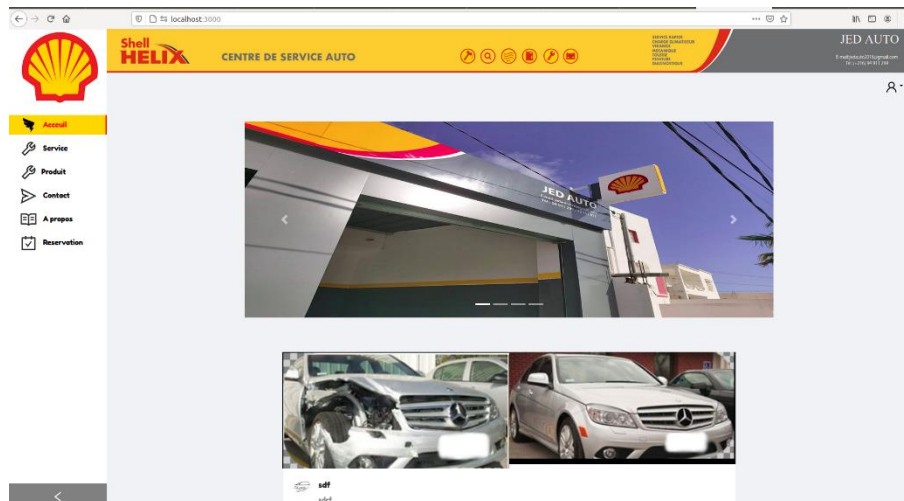


Figure 16 - Interface d'accueil

Voici l'interface des services de l'entreprise

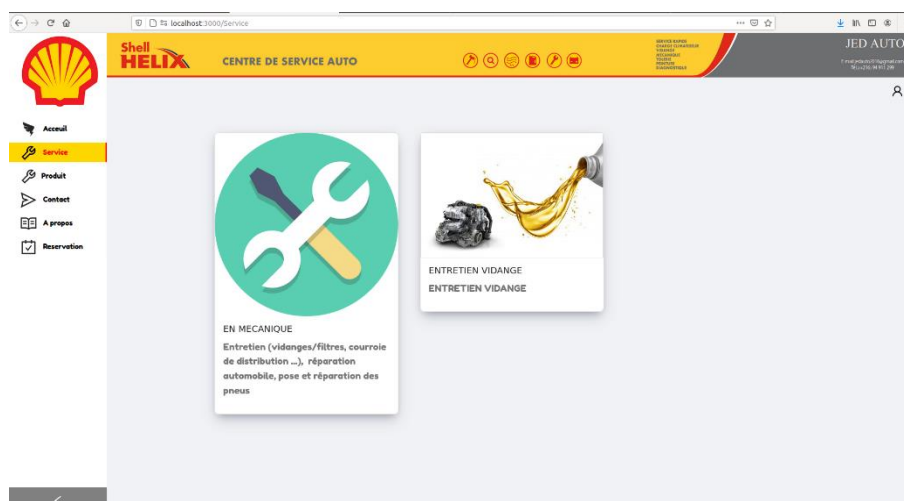


Figure 17 - Interface des services

Nous pouvons consulter l'interface d'authentification qu'elle se trouve en haut de la page à droite et contient deux champs pour l'email et le mot de passe, un bouton de connexion et deux liens pour l'inscription et récupérer le mot de passe en cas de l'oubli comme la figure ci-dessous

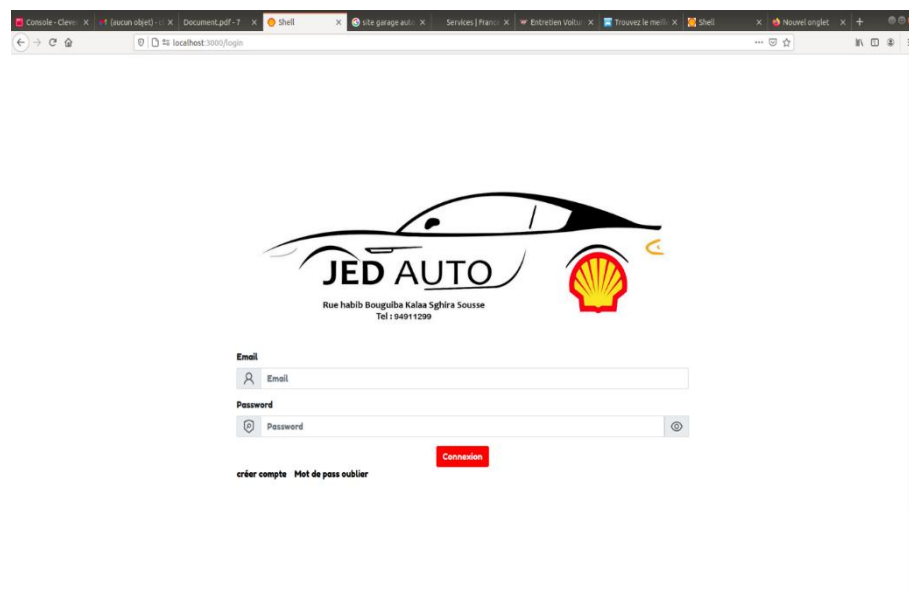


Figure 18 - Interface d'authentification

En cas de création d'un nouveau compte le système envoie un mail de vérification d'identité et voici un exemple de ce mail

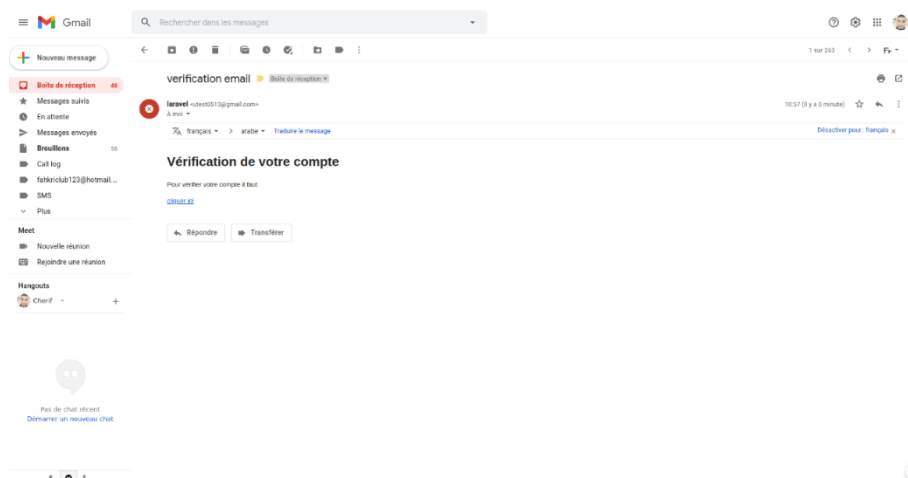


Figure 19 - Exemple d'un email de vérification

c. Interface web << Admin >>

Lors de connexion de l'admin, l'interface d'accueil s'affiche, contenant un calendrier de travail et à gauche la barre de navigation dans laquelle il peut gérer les publications, les services, les produits, comptes, les ordres de réparation, les réservations, les messages et les factures.

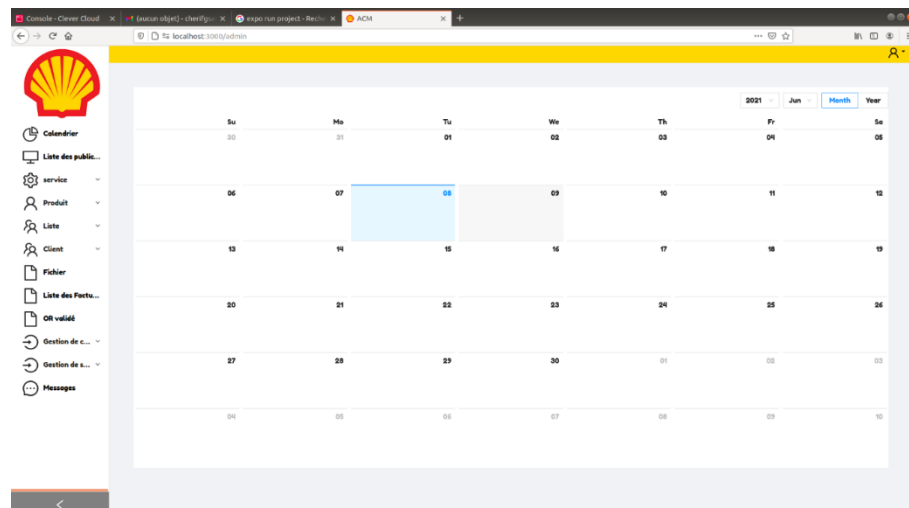


Figure 20 - Interface d'accueil de l'administrateur

Quand l'admin clique sur le bouton << liste des publications >> de l'interface d'accueil, il accède directement aux publications pour les gérer comme ci-dessous

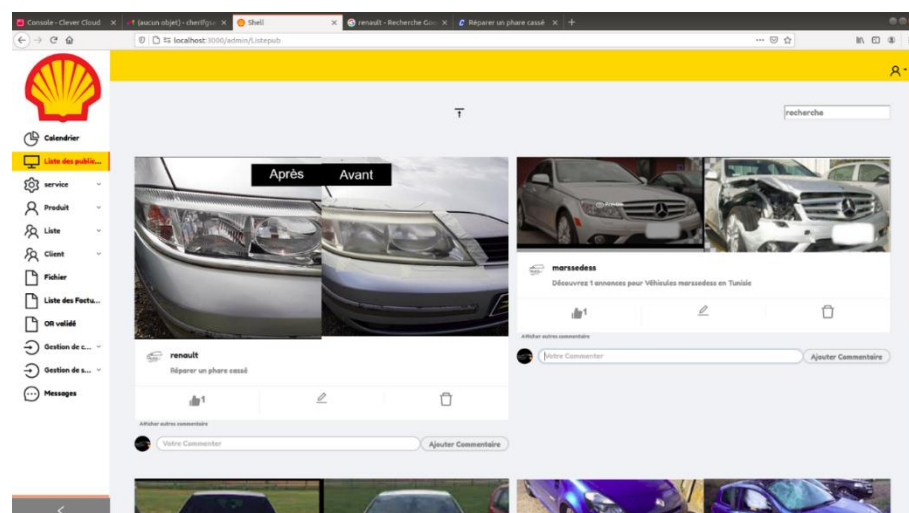


Figure 21 - Interface des publications

Quand l'admin clique sur le bouton << gestion des comptes >> de l'interface d'accueil, il accède directement à la liste des comptes pour les gérer ou les acceptés comme ci-dessous

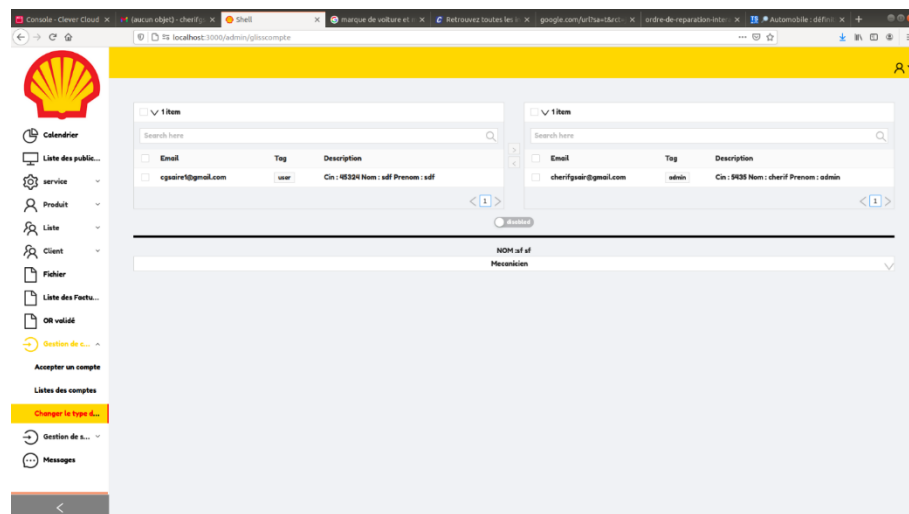


Figure 22 - Interface de gestion des comptes

Quand l'admin clique sur le bouton << Liste des factures >> de l'interface d'accueil, il accède directement à la liste des factures pour les gérer comme ci-dessous

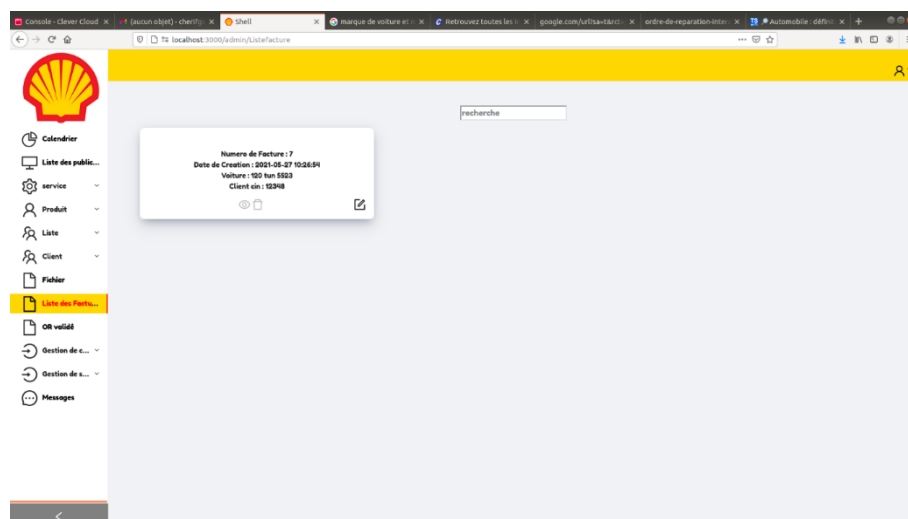


Figure 23 - Liste des factures

Le clique sur le bouton au-dessous qui a l'image d'œil il accède directement à la facture sous forme PDF qui représente tous les couts d'un client et d'une seule voiture. L'admin a le droit d'imprimer, et voici un exemple d'une facture

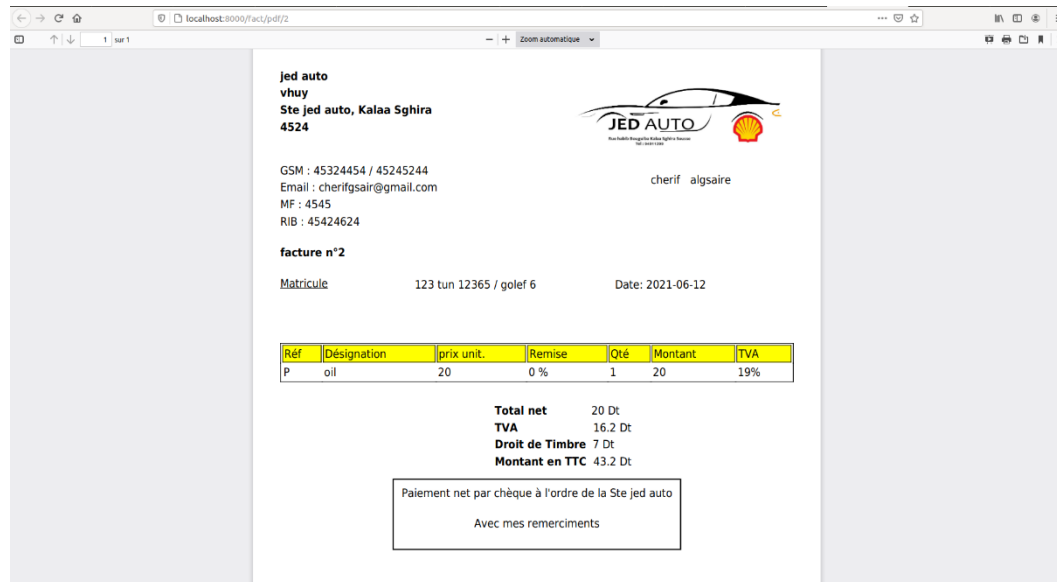


Figure 24 - Exemple d'une facture

Le clique sur le bouton <<Messages>> de l'interface d'accueil, il accède directement à la liste de messages comme ci-dessous

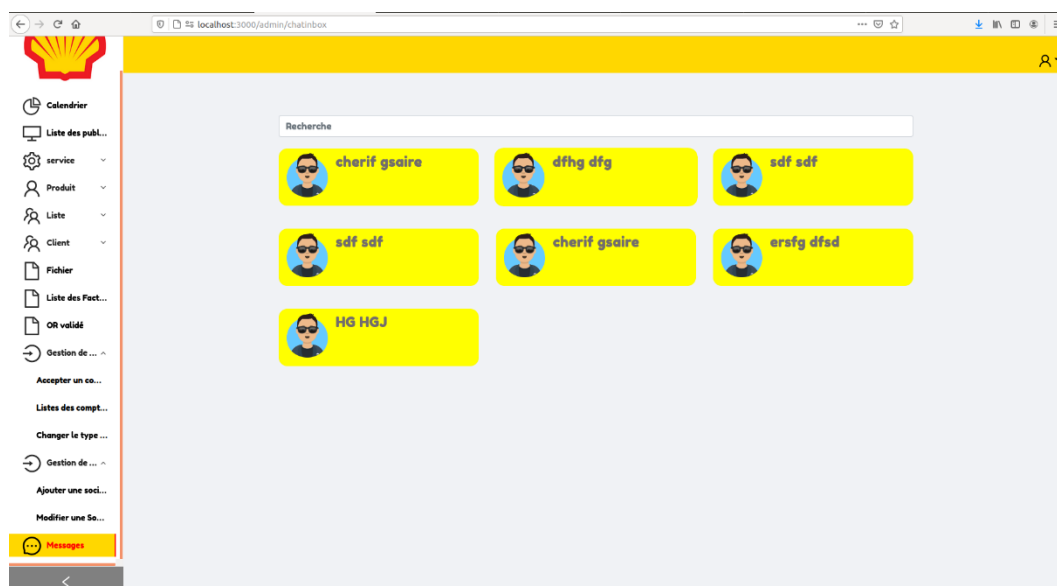


Figure 25 - Interface de gestion les messages

d. Interface web << client >>

Si nous oublions notre mot de passe on peut cliquer sur <<Mot de passe oublié>> et nous entrons notre email

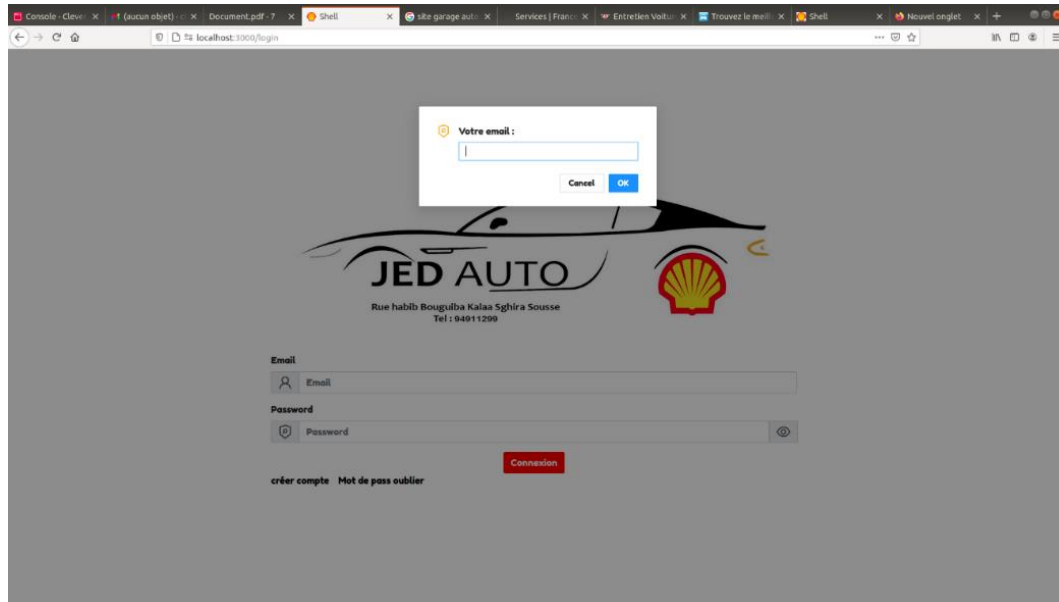


Figure 26 - Interface <<Mot de passe oublié>>

Après le système génère un mot de passe et l'envoyer sur l'email comme la figure ci-dessous

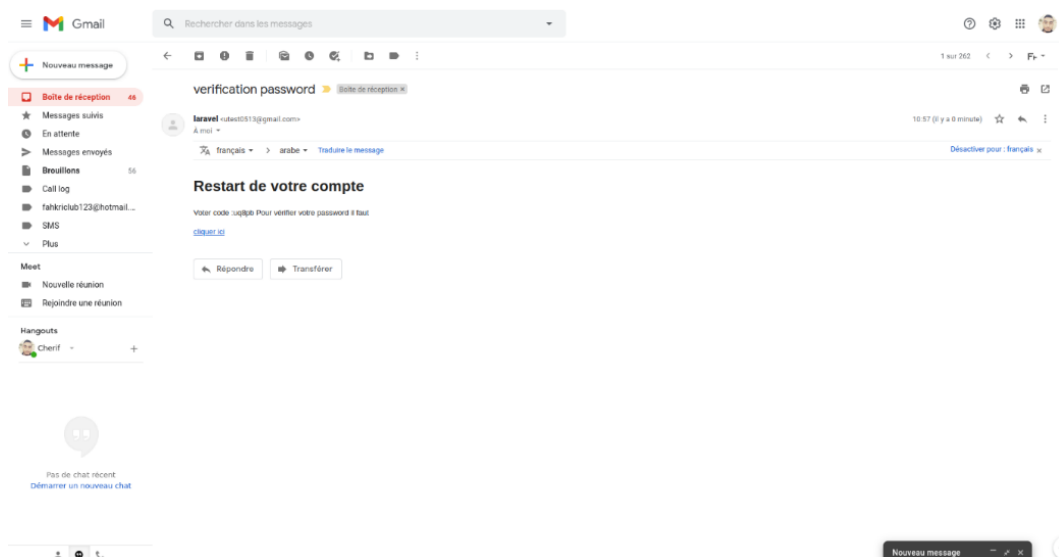
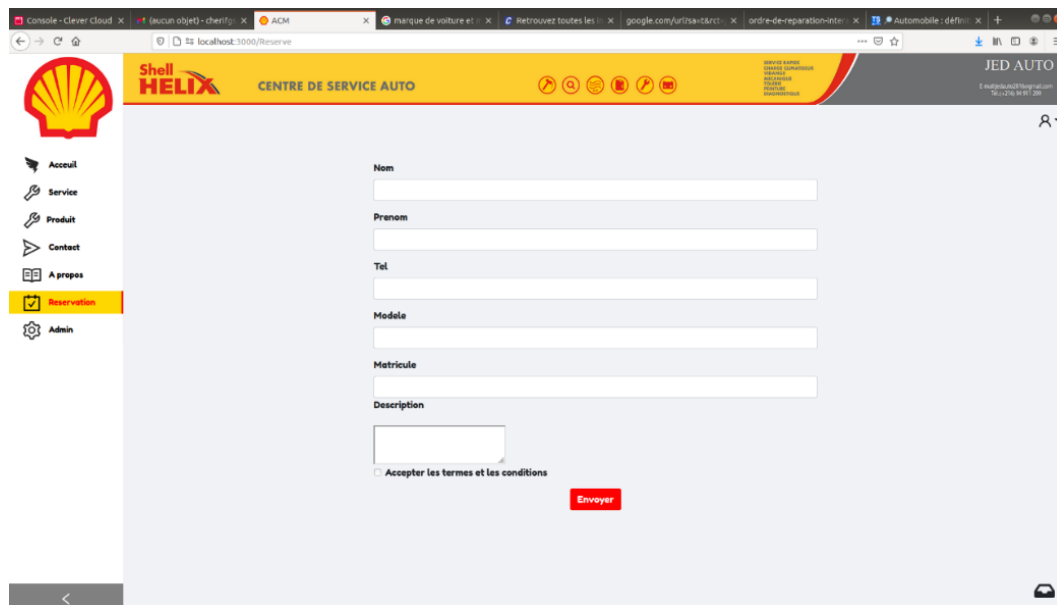


Figure 27 - Exemple d'un email pour changer le mot de passe

Le clique sur <<Réservation >> de l'interface d'accueil le client peut passer une réservation comme la figure ci-dessous

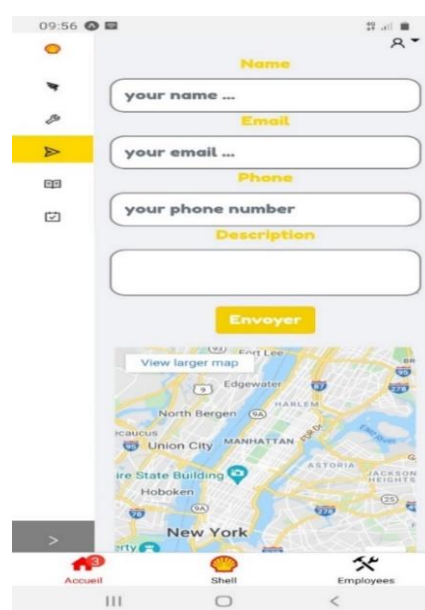


The screenshot shows a web browser displaying the Shell Helix 'CENTRE DE SERVICE AUTO' reservation page. The page has a yellow header with the Shell Helix logo and navigation icons. A left sidebar contains menu items: Accueil, Service, Produit, Contact, A propos, Réservation (highlighted in yellow), and Admin. The main content area is a light gray form with the following fields: Nom, Prénom, Tel, Modèle, Matricule, and Description. Below the Description field is a checkbox labeled 'Accepter les termes et les conditions' and a red 'Envoyer' button. The browser's address bar shows 'localhost:3000/Reserve'.

Figure 28 - Interface réservation

e. Interface mobile

Lors de l'exécution de l'application mobile nous pouvons remarquer deux interfaces différentes le première pour consulter à la plateforme précédente et la deuxième pour les employés de l'entreprise.



The screenshot shows a mobile application interface for reservations. It features a vertical list of input fields with yellow labels: Name, Email, Phone, and Description. Each field contains a placeholder text like 'your name ...'. Below these fields is a yellow 'Envoyer' button. At the bottom of the form is a map of New York City. The mobile app's bottom navigation bar includes icons for 'Accueil', 'Shell', and 'Employees'. The status bar at the top shows the time as 09:56.

Figure 29 - Interface d'accueil mobile

Ilya 3 grades d'employées et chaque grade a des interfaces personnalisées :

- L'agent de réception qui gère les réparations avec et sans réservation a le droit de consulter à l'interface comme la figure ci-dessous



Figure 30 - Interface d'accueil de l'agent de réception

Et dans laquelle il peut accéder à la liste des voitures avec toutes ses informations

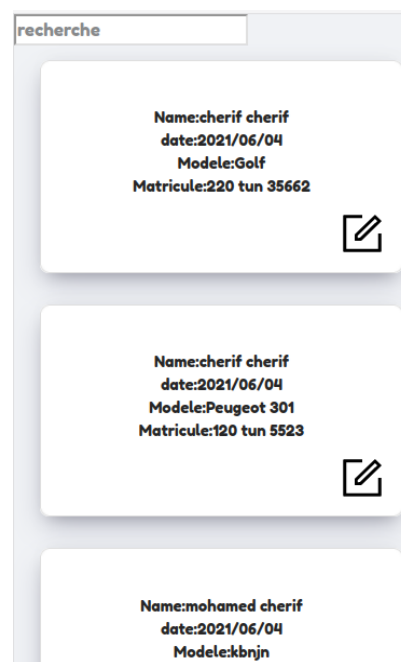


Figure 31 - Liste des voitures

- Chef atelier a le droit de consulter à l'interface suivante



Figure 32 - Interface d'accueil de chef atelier

- Le mécanicien peut consulter à l'interface suivante

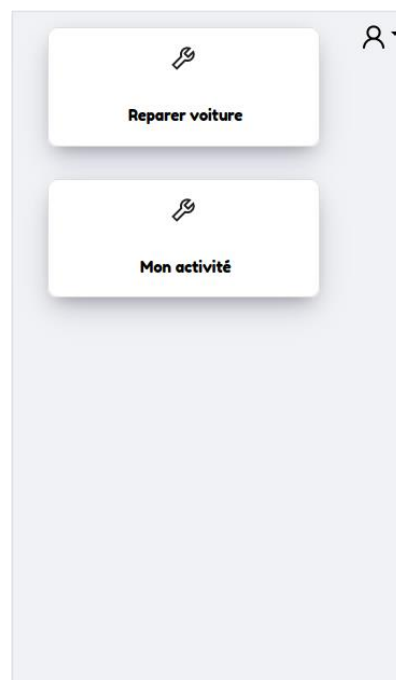


Figure 33 - Interface d'accueil de mécanicien

Conclusion

Ce Chapitre nous a permis d'étudier les différents outils de développements et de choisir l'environnement de travail en passant par la phase d'hébergement. Nous avons présenté les aspects de réalisation de notre application ainsi que quelques aperçus d'écrans illustrant quelques scénarios d'utilisation de l'application.

Conclusion

En conclusion, nous signalons l'apport de ce projet pour notre formation. Au cours de ce stage, effectué au sein de la société JED AUTO, nous sommes arrivés à concevoir et développer une application qui répond au cahier des charges.

L'application que nous avons mis en place, offre à ses utilisateurs un accès sécurisé et universel via les ordinateurs ou les appareils mobiles, en leur proposant divers services, tel que : la gestion des comptes personnels, suivre de l'actualité de l'entreprise etc.

D'autre part cette application va permettre d'augmenter le nombre de clients de l'entreprise, améliorer sa productivité et profiter tous les avantages qu'offre l'application

Notre stage nous a permis non seulement de mettre en valeur et en pratique ce que nous avons appris mais de découvrir le milieu et l'ambiance professionnelle. Il nous a été très bénéfique, car nous avons beaucoup appris.

Nous avons franchi et décrit toutes les étapes nécessaires pour la réalisation du travail, allant de la contribution à la réalisation de cahier de charge ensuite, l'analyse et l'étude de cas passant par la conception et enfin la réalisation.

Comme perspective de ce travail, notre application pourrait être enrichie par l'ajout d'autre fonctionnalités comme le remorquage en raison du besoin du client pour ce service.

Finalement, notre travail ne s'arrête pas à ce niveau, en effet plusieurs fonctionnalités peuvent être ajoutées.

Webographie

- [1] <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation>
- [2] [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique))
- [3] <https://docs.staruml.io/>
- [4] <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-classes>
- [5] <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml>
- [6] <https://code.visualstudio.com/docs>
- [7] <http://httpd.apache.org/>
- [8] <https://laravel.com/docs/8.x>
- [9] <https://fr.reactjs.org/docs/getting-started.html>
- [10] <https://www.postman.com/api-documentation-tool/>
- [11] <https://www.one.com/fr/hebergement-web/qu-est-ce-que-l-hebergement-web>